Technologie der Fertigungsverfahren

1 Einführung in die Fertigungstechnik

2 Fabrikbetrieb

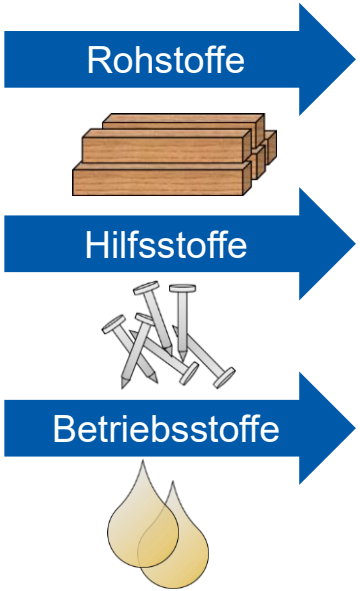
1. **Was ist ein Betrieb?**
2. Betriebsorganisation
3. Fabrikplanung

3 Urformen

4 Umformen

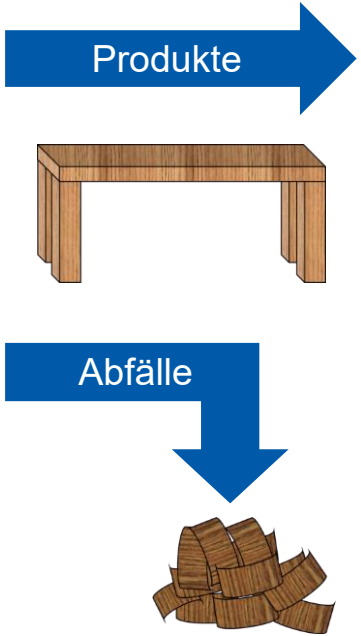
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Betrieb



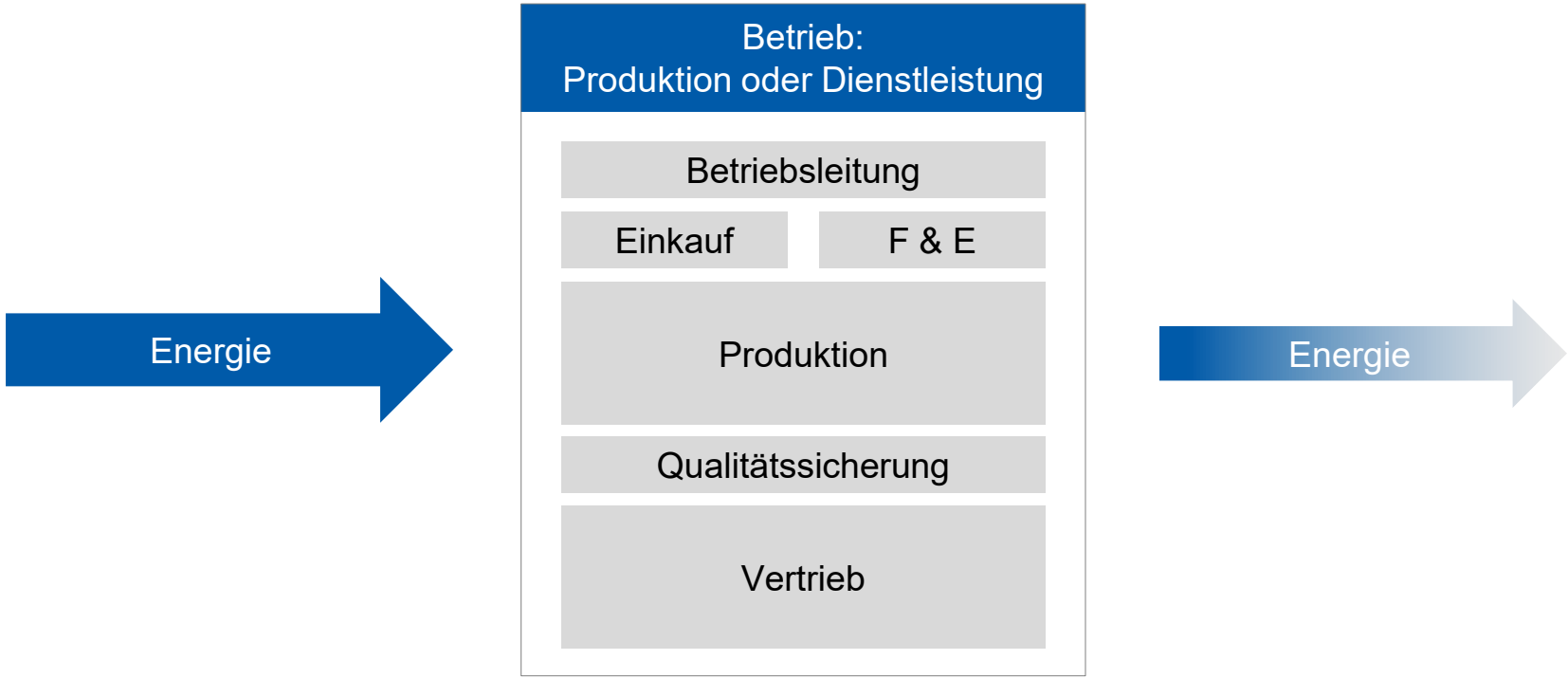
Betrieb:
Produktion oder Dienstleistung

- Betriebsleitung
- Einkauf
- F & E
- Produktion
- Qualitätssicherung
- Vertrieb

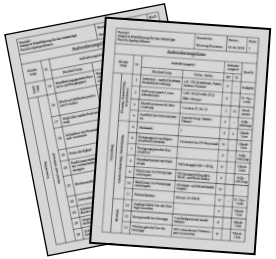


TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Betrieb


Energie
Betrieb:
Produktion oder Dienstleistung
Betriebsleitung
Einkauf
F & E
Produktion
Qualitätssicherung
Vertrieb
Energie

Betrieb

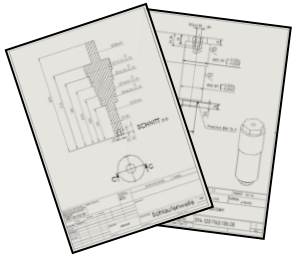


Informationen

Aufträge
Absatzzahlen
Spezifikationen
Marktprognosen
Konjunkturdaten
…

Betrieb:
Produktion oder Dienstleistung

- Betriebsleitung
- Einkauf
- F & E
- Produktion
- Qualitätssicherung
- Vertrieb

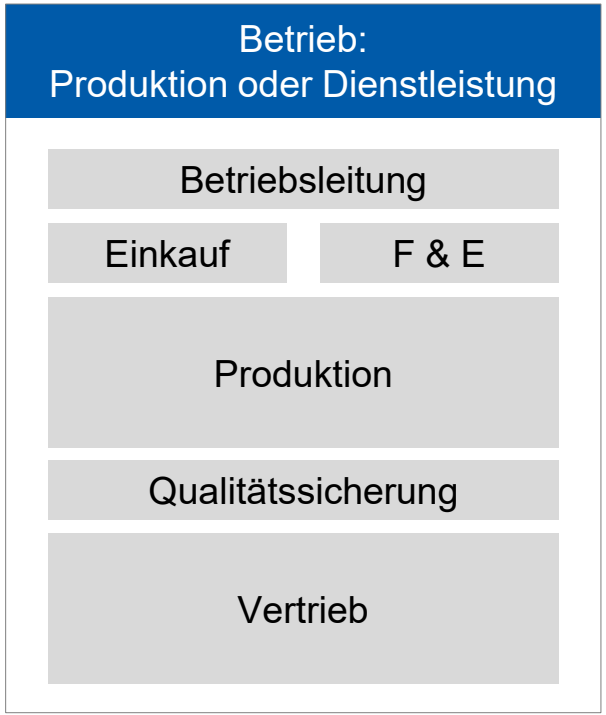


Informationen

Techn. Zeichnungen
Dokumentationen
Umsatzzahlen
Rechnungen
Angebote
…

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Betrieb - Betrachtungsweisen



Sichtweisen

1. Betriebswirtschaftlich
2. Volkswirtschaftlich
3. Technologisch
4. Arbeitswissenschaftlich
5. Konstruktionstechnisch
6. Ökologisch
7. Informationstechnisch
8. Vermarktungstechnisch

Betrieb - Betrachtungsweisen

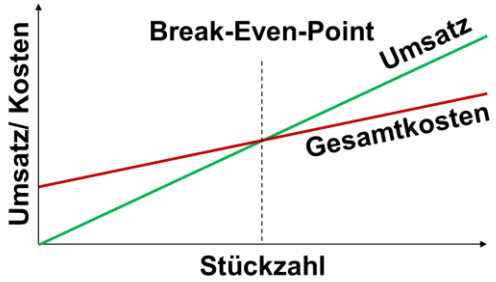
Betriebswirtschaftlich

Betrieb:
Produktion oder Dienstleistung

- Betriebsleitung
- Einkauf
- F & E
- Produktion
- Qualitätssicherung
- Vertrieb

Betriebswirtschaftlich

- Gewinn
- Umsatz
- Eigenkapital
- …



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Betrieb - Betrachtungsweisen

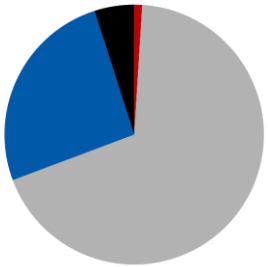
Volkswirtschaftlich

Betrieb:
Produktion oder Dienstleistung

- Betriebsleitung
- Einkauf
- F & E
- Produktion
- Qualitätssicherung
- Vertrieb

Volkswirtschaftlich

- Produktionseinheiten
- Bruttonationaleinkommen
- Arbeitsplätze
- …



BIP 2016

- Landwirtschaft: < 1%
- Dienstleistung: 69%
- Produktion: 26%
- Baugewerbe: 1,2%

[Statistisches Bundesamt]

Betrieb - Betrachtungsweisen

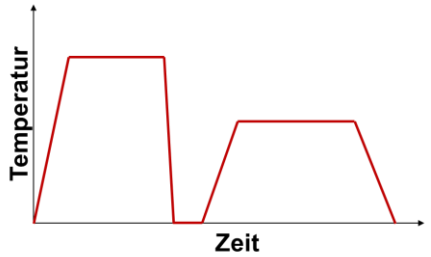
Technologisch

Betrieb:
Produktion oder Dienstleistung

- Betriebsleitung
- Einkauf
- F & E
- Produktion
- Qualitätssicherung
- Vertrieb

Technologisch

- Information
- Material
- Energie
- …



Betrieb - Betrachtungsweisen

Arbeitswissenschaftlich

Betrieb:
Produktion oder Dienstleistung

- Betriebsleitung
- Einkauf
- F & E
- Produktion
- Qualitätssicherung
- Vertrieb

Arbeitswissenschaftlich

- Luftverunreinigung
- Farbgebung
- Beleuchtung
- Klima
- Mechanische Schwingungen
- Lärm
- …



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Betrieb - Betrachtungsweisen

Konstruktionstechnisch

Betrieb:
Produktion oder Dienstleistung

- Betriebsleitung
- Einkauf
- F & E
- Produktion
- Qualitätssicherung
- Vertrieb

Konstruktionstechnisch

- Funktion und Leistung
- Wirkprinzip

BMW i8



Tesla Model X



TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Betrieb - Betrachtungsweisen

Ökologisch

Betrieb:
Produktion oder Dienstleistung

- Betriebsleitung
- Einkauf
- F & E
- Produktion
- Qualitätssicherung
- Vertrieb

Ökologisch

- Ressourcenschonung
- Umweltverträglichkeit
- Nachhaltigkeit



Betrieb - Betrachtungsweisen

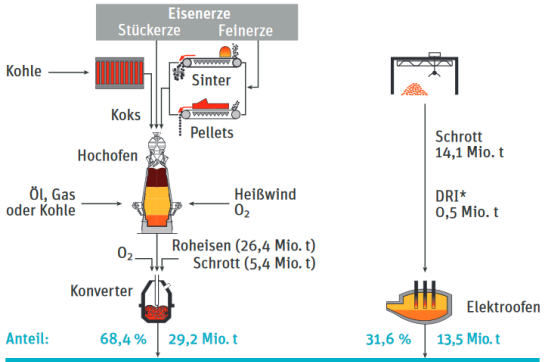
Ökologisch

Betrieb:
Produktion oder Dienstleistung

- Betriebsleitung
- Einkauf
- F & E
- Produktion
- Qualitätssicherung
- Vertrieb

Ökologisch

- Ressourcenschonung
- Umweltverträglichkeit
- Nachhaltigkeit



[Stahlinstitut VDEh]

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT
PtU FORMING EXCELLENCE

Ende 1. Teil „Fabrikbetrieb“

[Statistisches Bundesamt]

[motortrend.com] https://www.press.bmwgroup.com/austria/article/detail/T0197310DE/neue-generation-von-plug-in-hybrid-fahrzeugen?language=de, abgerufen 25.09.2023

[eco.co.uk] https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/tesla-batteriegarantie-kilometerlimits/, abgerufen 25.09.2023

[topten22photo – shutterstock.com] https://www.shutterstock.com/de/g/topten22photo, abgerufen 25.09.2023

[Stahlinstitut VdEH] Wirtschaftsvereinigung Stahl (2016): Fakten zur Stahlindustrie in Deutschland 2016